

OpenGL의 주요 특징으로 가장 적절한 것은?

- A) 운영체제 종속적이다
- B) 플랫폼 독립적이다
- C) CPU 기반 렌더링만 지원한다
- D) 실시간 렌더링만 목표로 한다

Python에서 OpenGL을 사용하기 위한 일반적인 패키지 조합으로 옳은 것은?

- A) NumPy + TensorFlow
- B) PyOpenGL + glfw
- C) PyGame + Vulkan
- D) keras + PyOpenGL

glfw의 역할로 옳은 것은?

- A) 행렬 계산
- B) 윈도우 및 OpenGL 컨텍스트 생성
- C) 텍스처 자동 생성
- D) GPU 명령 최적화

기본적인 OpenGL 프로그램 구조에서 initialize() 함수의 목적은?

- A) 화면에 도형을 그린다
- B) 초기 설정을 적용한다
- C) 메모리를 해제한다
- D) 사용자 입력을 처리한다

다음 중 OpenGL의 Primitive 종류가 아닌 것은?

- A) GL_TRIANGLES
- B) GL_LINE_STRIP
- C) GL_CUBE
- D) GL_QUADS

다음 코드에서 수행되는 작업은?

`glBegin(GL_LINES)`

- A) 삼각형 그리기 시작
- B) 직선 그리기 시작
- C) 사각형 그리기 시작
- D) 점 그리기 시작

정점 지정 방식으로 옳은 것은?

- A) glVertex1f
- B) glVertex3f
- C) glVertex7f
- D) glVertex10f

OpenGL에서 glMatrixMode(GL_MODELVIEW)의 의미는?

- A) 투영행렬을 설정한다
- B) 색상 행렬을 설정한다
- C) 모델·뷰 변환을 위한 행렬 모드를 지정한다
- D) 조명행렬을 지정한다

초기화에서 자주 사용되는 clear color 설정은?

- A) glClearColor
- B) glColor
- C) glClearColor
- D) glClearColor

display() 함수에서 반드시 호출되는 함수는?

- A) glReset
- B) glStop
- C) glClear
- D) glColor

OpenGL 좌표계에서 기본적으로 보이는 공간은?

- A) [-10,10]
- B) [-1,1]
- C) [0,100]
- D) [-1000,1000]

glEnd()의 역할은?

- A) 새 도형을 생성한다
- B) glBegin으로 시작한 정점 지정 종료
- C) 화면을 클리어
- D) 버퍼 교환

다음 중 GL_TRIANGLES 모드의 특징은?

- A) 정점 4개가 한 도형을 구성한다
- B) 정점 2개씩 쌍으로 직선을 만든다
- C) 정점 3개씩 삼각형을 만든다
- D) 모든 정점을 하나로 연결한다

glfw의 main loop에서 반복적으로 호출되는 함수는?

- A) initialize
- B) display
- C) reshape
- D) finalize

정점의 좌표를 배열로 전달하려면 어떤 함수 쓰는가?

- A) glVertex3iv
- B) glVertex3fv
- C) glVertex1f
- D) glVertexArray

glViewport의 역할은?

- A) 메모리 초기화
- B) 시야각 변경
- C) 렌더링 영역을 결정
- D) 색상 변경

OpenGL 윈도우 크기 변경 시 호출되는 콜백은?

- A) display
- B) reshape
- C) initialize
- D) paint

Python + OpenGL에서 화면에 "점"을 하나 찍고 싶다면?

- A) glBegin(GL_POINTS)
- B) glBegin(GL_DOTS)
- C) glBegin(GL_VERTEX)
- D) glBegin(GL_PIXEL)

Primitive 중에서 마지막 정점과 첫 정점을 자동으로 연결하는 것은?

- A) GL_LINES
- B) GL_LINE_LOOP
- C) GL_LINE_STRIP
- D) GL_POINTS

glColor3f(1,0,0)의 의미는?

- A) 녹색
- B) 파란색
- C) 빨간색
- D) 흰색

2. 카메라 & 투영 (Lec04)

(문항 21~35)

카메라 모델에서 eye는 무엇을 의미하는가?

- A) 빛의 방향
- B) 카메라의 위치
- C) 모델의 중심
- D) 법선 벡터

glOrtho는 무엇을 설정하는 함수인가?

- A) 원근 투영
- B) 직교 투영
- C) 뷰 행렬
- D) 조명 정보

정규 관측 공간(NDC)의 범위는?

- A) [-10,10]
- B) [0,1]
- C) [-1,1]
- D) 자유 범위

glMatrixMode(GL_PROJECTION)이 의미하는 것은?

- A) 세계 변환
- B) 투영행렬 설정
- C) 색 보간 방식
- D) 프래그먼트 설정

gluLookAt에서 up 벡터의 역할은?

- A) 시야의 깊이
- B) 카메라의 위쪽 방향
- C) 물체의 이동 방향
- D) 광원 방향

원근 투영 사용 시 물체가 먼 곳에 있을수록?

- A) 동일한 크기로 보인다
- B) 더 크게 보인다
- C) 더 작게 보인다
- D) 투영과 무관하다

카메라 모델의 구성요소가 아닌 것은?

- A) eye
- B) at
- C) up
- D) shininess

투영행렬의 역할은?

- A) 좌표를 월드로 변환
- B) 좌표를 화면 공간으로 투영
- C) 모델 변환
- D) 텍스처 변환

glOrtho 적용 시 x좌표 스케일 변환은 어떤 성격을 가지는가?

- A) 비선형
- B) 선형
- C) 비례하지 않음
- D) 랜덤

화면 좌표로 옮기는 과정에서 z축의 역할은?

- A) 투영 후 깊이 판단
- B) 색상 정보
- C) 밝기 조절
- D) 텍스처 회전

원근 투영의 주요 특징은?

- A) 평행한 선이 그대로 유지
- B) 멀리 있는 물체가 더 작게 보임
- C) 깊이감 없음
- D) z좌표가 무시됨

glFrustum은 어떤 투영 방식을 위한 함수인가?

- A) 직교
- B) 원근
- C) 구면
- D) 실린더형

카메라 at 벡터가 바뀌면 무엇이 변하는가?

- A) 위치
- B) 바라보는 방향
- C) 색상
- D) 빛 세기

aspect 비율은 무엇을 의미하는가?

- A) 색상 스케일
- B) 화면의 가로/세로 비
- C) 조명 감쇠
- D) 물체의 법선

near plane의 역할은?

- A) 너무 가까운 물체 제거
- B) 색상 보정
- C) 그림자 품질 향상
- D) 프래그먼트 수 증가

메시 로딩에서 idxBuffer의 의미는?

- A) 색상
- B) 정점 인덱스 저장
- C) 조명 정보
- D) 텍스처 좌표

메시를 점으로만 그릴 때 사용하는 프리미티브는?

- A) GL_LINES
- B) GL_TRIANGLES
- C) GL_POINTS
- D) GL_POLYGON

메시의 법선을 계산하는 이유는?

- A) 카메라 이동
- B) 조명 계산
- C) 프리미티브 변화
- D) 파일 압축

면별 법선은 어떤 벡터의 외적을 이용해 계산되는가?

- A) $(p_1 - p_0) \times (p_2 - p_0)$
- B) $p_1 + p_2$
- C) $p_1 - p_2$
- D) $p_0 \cdot p_1$

Flat shading의 특징은?

- A) 매우 부드러운 법선
- B) 면마다 다른 색
- C) 모든 정점 동일 방향
- D) 랜덤 노이즈

정점별 법선 계산 시 필요한 정보는?

- A) 정점이 속한 모든 면의 법선
- B) 색상 정보
- C) 텍스처 정보
- D) 파일 이름

한 정점의 법선을 계산할 때 일반적으로 수행하는 연산은?

- A) 평균
- B) 합
- C) 정규화
- D) 난수화

glVertex3fv()의 인수로 들어가는 것은?

- A) 리스트
- B) 문자열
- C) float 배열
- D) 파일 핸들

삼각형 보간에서 사용되는 값은?

- A) 각도의 합
- B) 면적 비율
- C) 색상 비율
- D) 텍스처 깊이

보간(interpolation)의 대표적 목적은?

- A) 면 분할
- B) 중간값 계산
- C) 파일 압축
- D) 조명 제거

메시에서 한 정점이 여러 면을 공유할 때, 부드러운 표면을 만들려면?

- A) 법선을 하나만 사용
- B) 평균 법선을 사용
- C) z축만 사용
- D) 조명 비활성화

glNormal3fv()의 역할은?

- A) 정점의 크기 지정
- B) 정점 위치 지정
- C) 정점에서 사용할 법선 전달
- D) 버퍼 삭제

RGB 모델의 특징은?

- A) 감산혼합
- B) 가산혼합
- C) 흑백 변환
- D) 텍스처 모델

CMYK는 어떤 분야에서 주로 쓰이는 색 모델인가?

- A) 모니터
- B) 인쇄
- C) 조명
- D) 음향

HSV 모델에서 V(value)의 의미는?

- A) 색조
- B) 명도
- C) 채도
- D) 혼합비

glColor3f는 어떤 정보 전달?

- A) 텍스처
- B) 색상
- C) 조명
- D) 깊이

RGB 모델에서 모든 성분이 1이면?

- A) 검정
- B) 흰색
- C) 파랑
- D) 회색

원추세포는 어떤 정보에 민감한가?

- A) 압력
- B) 색상
- C) 습도
- D) 빛의 속도

glShadeModel(GL_FLAT)의 의미는?

- A) 보간된 색
- B) 면 단위 색
- C) 텍스처 그림자
- D) 부드러운 조명

RGB 합이 모두 0이면?

- A) 빨강
- B) 녹색
- C) 파랑
- D) 검정

glColor는 어디에 영향을 미치는가?

- A) 다음에 그릴 정점
- B) 이미 그린 정점
- C) 카메라 위치
- D) 조명 방향

가산혼합에서 색을 많이 더할수록 물체는?

- A) 어두워짐
- B) 밝아짐
- C) 투명해짐
- D) 회색으로 변함

glColor3f 호출 후 색상이 적용되는 정점은?

- A) 이전 정점
- B) 다음 정점
- C) 모든 정점
- D) 마지막 정점

RGB가 0,1,0일 때 색은?

- A) 빨강
- B) 녹색
- C) 파랑
- D) 노랑

glColor3fv의 인수 형태는?

- A) 문자열
- B) 정수
- C) float 리스트
- D) 파일 객체

색모델 중 인쇄용으로 최적화된 것은?

- A) RGB
- B) HSV
- C) CMYK
- D) HSL

Affine 변환에 포함되지 않는 것은?

- A) 이동
- B) 회전
- C) 스케일
- D) 텍스처 매핑

동차좌표계의 목적은?

- A) 조명 연산 단순화
- B) 변환을 행렬 하나로 처리
- C) 텍스처 저장
- D) 메시 구조 단순화

OpenGL의 CTM(Current Transform Matrix)에서 변환 순서는?

- A) 코드 순서와 동일
- B) 반대 순서로 적용
- C) 무작위
- D) 고정

glTranslatef가 적용되는 행렬은?

- A) ModelView 또는 CTM
- B) Projection
- C) Texture
- D) Color

glLoadIdentity의 의미는?

- A) 초기화
- B) 행렬 리셋
- C) 스케일 변경
- D) 자식 노드 추가

glPushMatrix의 역할은?

- A) 색 저장
- B) 현재 CTM 저장
- C) 모델 삭제
- D) 카메라 리셋

glPopMatrix의 역할은?

- A) 행렬 복원
- B) 행렬 랜덤화
- C) 스케일 증가
- D) 회전만 제거

변환 적용 순서가 달라지면 결과가...

- A) 항상 같다
- B) 달라진다
- C) 때때로 같다
- D) 무작위

이동 후 회전과 회전 후 이동의 관계는?

- A) 동일
- B) 서로 다름
- C) 항상 보정됨
- D) 렌더링에 영향 없음

지역 좌표계로 생각할 때 장점은?

- A) 연산 감소
- B) 직관적 동작 이해
- C) 조명 계산 단순화
- D) 메시 수정 가능

복합 변환을 이해하기 어려운 이유는?

- A) 속도가 빨라서
- B) 행렬이 많은 곱셈 포함
- C) 적용 순서가 뒤집혀 적용
- D) 색상 변화 때문

회전 변환 후 스케일 적용 시 특징은?

- A) 회전 중심이 변함
- B) 축 기준으로 크기 왜곡
- C) 방향이 고정됨
- D) 항상 같음

계층 구조 구현 시 사용하는 OpenGL 기능은?

- A) VBO
- B) glPushMatrix / glPopMatrix
- C) 셰이더
- D) 텍스처 필터

스케일 변환이 자식 노드에도 영향을 주지 않게 하려면?

- A) glLoadIdentity
- B) glPopMatrix 후 스케일
- C) glPushMatrix로 분리
- D) glDisable

OpenGL 3.3 Core Profile 이후의 가장 큰 변화로 옳은 것은 무엇인가?

- A. glBegin/glEnd 방식이 더욱 최적화되어 유지된다
- B. 고정 기능 파이프라인이 유지되며 셰이더는 선택 사항이다
- C. 완전 프로그래머블 파이프라인으로 전환되어 셰이더 사용이 필수이다
- D. 조명과 행렬 처리는 자동으로 GPU가 수행한다

Core Profile에서 절대 사용할 수 없는 함수는 어느 것인가?

- A. glDrawArrays
- B. glUniformMatrix4fv
- C. glEnable(GL_DEPTH_TEST)
- D. glBegin/glEnd

정점 셰이더에서 정점 위치가 최종 화면 위치로 변환되는 과정으로 옳은 것은?

- A. $\text{view} * \text{proj} * \text{vec4}(\text{aPos}, 1.0)$
- B. $\text{proj} * \text{view} * \text{vec4}(\text{aPos}, 1.0)$
- C. $\text{mat4}(1.0) * \text{vec4}(\text{aPos}, 1.0)$
- D. $\text{vec4}(\text{aPos}, 1.0)$ 만 출력한다

VAO(Vertex Array Object)의 역할에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- A. 정점 데이터를 저장하는 GPU 메모리 공간이다
- B. 정점 데이터가 담긴 파일을 자동으로 로드하는 객체이다
- C. 정점 데이터의 해석 방법을 저장하는 상태 객체이다
- D. 텍스처를 바인딩하는 전용 컨테이너이다

glVertexAttribPointer에서 stride 값(예: 6 * 4)의 의미로 맞는 것은?

- A. 씬(Scene) 전체에서 사용하는 정점 개수
- B. 다음 정점 데이터가 시작되는 바이트 간격
- C. 색상 데이터만 포함된 바이트 크기
- D. 셰이더에서 사용하는 레지스터 개수

현대 OpenGL에서 glTranslatef, glRotatef 등이 사라진 이유는 무엇인가?

- A. 조작이 너무 복잡하기 때문
- B. 행렬 계산을 CPU가 자동으로 처리하기 때문
- C. 모든 변환을 사용자 정의 행렬 및 유니폼으로 직접 전달해야 하기 때문
- D. 해당 기능이 GPU에 과부하를 유발하기 때문

정점 셰이더에서 출력된 색상(vColor)이 프래그먼트 셰이더에 전달될 때 적용되는 과정은?

- A. 정점 색상은 전달되지 못한다
- B. 색상은 자동으로 일정한 값으로 고정된다
- C. 각 정점 간 색상이 보간되어 픽셀마다 전달된다
- D. 색상은 알파값에 따라 삭제된다

Mesh 클래스에서 정점(vertex)과 법선(normal) 데이터를 GPU에 업로드하는 과정에 사용되는 것은?

- A. glDrawArrays
- B. glBufferData
- C. glClear
- D. glDeleteBuffers

glDrawElements를 사용하는 이유로 옳은 것은?

- A. 셰이더를 자동으로 생성하기 위해
- B. 중복 정점 없이 인덱스를 이용해 메시를 효율적으로 그리기 위해
- C. 텍스처 좌표를 자동으로 계산하기 위해
- D. 색상 보간을 비활성화하기 위해

강의자료에서 설명한 현대 OpenGL의 조명 모델 구현 방식으로 옳은 것은?

- A. glLightfv를 사용하여 자동으로 계산된다
- B. 프래그먼트 셰이더에서 diffuse, specular 계산을 모두 직접 수행한다
- C. GPU가 내장된 고정 기능 조명 시스템을 사용한다
- D. 조명은 자동으로 VAO에서 처리된다